

USAII GLOBAL AI HACKATHON 2026

COMMUNITY TRACK

ClearPath AI

Community Resource Navigator

We don't just find help. We show you why.

6 INTELLIGENCE LAYERS / CALIBRATED CONFIDENCE / CRISIS SAFETY NET / 100% FREE & OPEN SOURCE

Amine Harch El Korane & Harshit Singh

Juin 2026

Table des Matieres

1.	Le Probleme : Les Reponses Confiantes et Fausses	3
2.	L'Insight : L'Incertitude est une Feature de Securite	4
3.	La Solution : ClearPath AI	5
4.	Comment Ca Marche : 6 Couches d'Intelligence	6
5.	Demo : L'Experience Utilisateur	7
6.	Architecture Technique	8
7.	IA Responsable : 3 Mecanismes de Securite	9
8.	Impact et Metriques	10
9.	Equipe et Repartition	11
10.	Feuille de Route	12

1. Le Probleme : Les Reponses Confiantes et Fausses

Quand quelqu'un cherche de l'aide, une reponse confiante et fausse est plus dangereuse que pas de reponse du tout. C'est le probleme fondamental que personne dans l'espace des ressources communautaires ne veut admettre : les systemes actuels, qu'ils soient des moteurs de recherche ou des plateformes AI, donnent des reponses uniques et confiantes meme quand elles n'en sont pas certaines. Et dans le domaine de l'aide communautaire, une mauvaise orientation peut couter un logement, une opportunit  juridique, ou meme une vie.

Consider cette situation : quelqu'un tape "je ne peux plus payer mon loyer" dans un moteur de recherche. Le systeme lui donne des programmes d'aide au logement avec des listes d'attente de 3 mois. Mais ce dont cette personne a reellement besoin, c'est d'une aide juridique d'urgence pour une defense contre l'expulsion, disponible sous 24 heures. La reponse confiante du systeme lui a fait perdre un temps precieux et l'a emp ch e de chercher la bonne ressource. Le match confiant vient de lui couter son logement.

Le vrai probleme n'est pas que les ressources sont difficiles a trouver. C'est l'ecart entre ce que les gens demandent et ce dont ils ont reellement besoin. Les gens en crise cherchent ce qu'ils savent nommer, pas ce dont ils ont besoin. Quelqu'un tape "aide alimentaire" quand son vrai probleme est un avis d'expulsion. L'ecart entre la demande et le besoin reel est exactement la ou l'AI peut intervenir, mais seulement si elle est honn te sur ce qu'elle sait et ce qu'elle ignore.

Le vrai probleme : les systemes actuels donnent des reponses confiantes et fausses. Dans le domaine de l'aide communautaire, ca peut couter un logement ou une vie.

73%

DES RECHERCHES DE
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
MENENT A DES IMPASSES

1.1 Comparaison : Reponse Confiante vs Reponse Honn te

Situation	Reponse Confiante (actuelle)	Reponse Honn�te (ClearPath)
"Je ne peux plus payer mon loyer"	Programme d'aide au logement (liste d'attente 3 mois)	Aide juridique 78% + Aide financiere 52% + Logement 34%. "Je ne suis pas certain, voici les possibilites."
"J'ai besoin de nourriture"	Banque alimentaire la plus proche	Aide alimentaire 65% + Aide financiere 41% + Aide juridique 22%. "D'autres besoins sont possibles."
"Je ne me sens pas en securite"	Conseiller en sante mentale (rdv dans 2 semaines)	DETECTION DE CRISE: Ligne de crise 988 IMMEDIATEMENT + ressources de soutien

Tableau 1 : Comparaison reponse confiante vs reponse honn te

2. L'Insight : L'Incertitude est une Feature de Securite

La plupart des systemes AI cachent leur incertitude. Ils presentent une seule reponse avec assurance, meme quand le modele n'est pas sur. Dans le commerce electronique, c'est agacant. Dans les ressources communautaires, c'est dangereux. Quand quelqu'un est en crise, une reponse fausse qui a l'air certaine est plus nocive que pas de reponse du tout, parce qu'elle arrete la recherche. La personne pense avoir trouve la solution alors qu'elle est sur la mauvaise piste.

Notre insight fondamental est simple : et si l'AI montrait ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas, et pourquoi ? Au lieu de cacher l'incertitude, nous en faisons la fonctionnalite centrale du produit. L'incertitude n'est pas un bug. C'est la fonctionnalite de securite la plus importante du systeme. Quand l'AI dit "je suis sur a 78% que vous avez besoin d'aide juridique, mais il y a aussi 52% de chance que vous avez besoin d'une aide financiere d'urgence", l'utilisateur a une image complete de la situation. Il peut prendre une decision eclairee au lieu de suivre aveuglement une seule recommandation.

Cette approche n'est pas juste une question d'ethique. C'est aussi une meilleure architecture AI. En montrant les scores de confiance et en proposant des questions de clarification, le systeme s'ameliore naturellement : chaque interaction affine la precision du modele. C'est de l'apprentissage actif integre dans le design du produit. Les utilisateurs ne sont pas des sujets passifs qui recoivent une reponse. Ils sont des participants actifs dans le processus de classification, ce qui rend chaque resultat plus precis et plus pertinent.

L'insight : une reponse honnete et incertaine peut sauver une vie. Une reponse confiante et fausse peut en detruire une. L'incertitude n'est pas un bug, c'est la fonctionnalite de securite.

2.1 Pourquoi les Autres Solutions Echouent

Approche	Probleme	Consequence
Moteur de recherche classique	Pas de comprehension du contexte. Mot-cle = resultat.	Donne la ressource la plus populaire, pas la plus pertinente
Chatbot AI standard	Reponse unique confiante. Pas de scores de confiance.	Orientations incorrectes avec assurance, l'utilisateur arrete de chercher
Formulaire categoriel	L'utilisateur doit connaitre le jargon des services sociaux.	Les personnes en crise ne savent pas quel mot-cle chercher
Annuaire 211 existants	Navigation complexe, pas de personnalisation.	Parcours long et frustrant, abandon en cours de route

Tableau 2 : Pourquoi les solutions existantes echouent

3. La Solution : ClearPath AI

ClearPath AI est un navigateur de ressources communautaires qui affiche la confiance calibrée au lieu de cacher l'incertitude. Au lieu de donner une seule réponse confiante, le système montre plusieurs correspondances avec des scores de confiance, pose des questions de clarification quand c'est flou, et recule vers un humain quand il n'est pas assez sûr. C'est de l'AI honnête pour des situations critiques.

3.1 Les Six Couches d'Intelligence Transparente

Couche	Fonction	Technologie
1. Saisie libre	L'utilisateur décrit sa situation en langage naturel, sans jargon ni formulaire	Interface texte simple
2. Détection de crise	Mot-cles de crise détectés instantanément, ressources d'urgence affichées en premier. L'AI NE PEUT PAS dépasser cette couche	Python keyword engine (hardcode)
3. Classification multi-label	Plusieurs catégories avec scores de confiance, pas une seule réponse. Ex : Aide juridique 78%, Aide financière 52%, Logement 34%	Hugging Face zero-shot NLP
4. Questions de clarification	Si confiance < 70%, le système pose UNE question pour affiner. Pas deviner plus fort, demander plus intelligemment	Active learning + arbre de décision
5. Affichage transparent	Chaque recommandation montre POURQUOI, QUOI D'AUTRE, et CONFIANCE. L'utilisateur voit tout le raisonnement	React frontend + confiance UI
6. Escalade humaine	Quand l'AI n'est pas sûr, elle recule et connecte à un navigateur humain (211). Elle dit POURQUOI elle recommande l'escalade	211 API + lien téléphone/chat

Tableau 3 : Les six couches d'intelligence transparente de ClearPath AI

3.2 Le Principe de Conception

Le principe directeur de ClearPath AI est simple : la responsabilité est dans l'architecture, pas dans un avertissement. La plupart des systèmes AI ajoutent un disclaimer en bas de page qui dit "l'AI peut faire des erreurs". Nous avons construit les limites directement dans le design du système. La couche de crise est hardcodée pour que l'IA ne puisse jamais la désactiver. Les scores de confiance sont toujours visibles, pas optionnels. L'escalade humaine est automatique quand la confiance est basse, pas un bouton que l'utilisateur doit trouver.

4. Comment Ça Marche : Parcours Utilisateur

Voici le parcours complet d'un utilisateur qui cherche de l'aide. Chaque étape montre comment les six couches interagissent pour fournir une expérience transparente et sûre. L'objectif n'est pas de remplacer les travailleurs sociaux ou les navigateurs de ressources, mais de les compléter en filtrant les cas simples et en orientant correctement les cas complexes.

Etape	Ce qui se passe	Couche active
1. Saisie	L'utilisateur tape : "Je ne peux plus payer mon loyer"	Couche 1 : Saisie libre
2. Verification crise	Pas de mot-cle de crise immediate. Mais insecurite logement detectee. Ligne 211 affichee en haut par precaution	Couche 2 : Detection de crise
3. Classification NLP	Le modele zero-shot analyse le texte et identifie 3 categories avec scores de confiance : Aide juridique 78%, Aide financiere d'urgence 52%, Logement d'urgence 34%	Couche 3 : Classification multi-label
4. Clarification	Confiance du top resultat < 80%. Le systeme pose une question : "Avez-vous recu un avis d'expulsion ?"	Couche 4 : Questions de clarification
5. Affinement	Si Oui : Aide juridique monte a 94%. Si Non : Aide financiere remonte. Le systeme reclassifie avec la nouvelle information	Couche 3 + 4
6. Resultat transparent	3 ressources par categorie, chaque ressource montre : nom, eligibilite, delai d'attente, contact, et POURQUOI c'est recommande	Couche 5 : Affichage transparent
7. Escalade (si besoin)	Si confiance reste basse apres clarification, le systeme recommande de parler a un navigateur et explique pourquoi	Couche 6 : Escalade humaine

Tableau 4 : Parcours utilisateur complet

5. Demo : L'Experience Utilisateur

Voici ce que voit l'utilisateur quand il tape "I can't pay rent anymore" dans ClearPath AI. Cette demo illustre les couches 2, 3, 5 et 6 en action simultanément, montrant comment le système gère la transparence, la sécurité et l'escalade dans une seule interaction.

5.1 Ecran de Resultat

Resource Type	Confidence	Why
Legal Aid	78%	"Can't pay rent" strongly suggests legal eviction defense
Emergency Funds	52%	Financial emergency assistance programs exist
Housing Support	34%	Risk of homelessness if rent situation unresolved

I am not certain enough to recommend just one. Legal Aid is the strongest match, but you may qualify for multiple types of help.

Talk to a navigator (211) who can ask follow-up questions. Explore all 3 resource categories above.

5.2 Question de Clarification

Quand l'utilisateur clique sur "Affiner les résultats", le système pose une question spécifique basée sur l'analyse NLP : "Avez-vous reçu un avis d'expulsion ?" Si la réponse est Oui, la confiance pour l'aide juridique passe de 78% à 94% et les résultats sont réordonnés avec les ressources juridiques en premier. Si la réponse est Non, l'aide financière remonte et le système montre les programmes d'urgence monétaire en priorité. C'est de l'apprentissage actif en action : chaque question affine la précision du résultat sans jamais deviner plus fort.

6. Architecture Technique

L'architecture de ClearPath AI est conçue pour être entièrement gratuite et open source. Pas d'APIs payantes, pas de services cloud coûteux. Le système peut tourner sur un ordinateur portable avec Python et un navigateur. Cette simplicité est un choix délibéré : les juges du hackathon ne favorisent pas les outils payants, et notre solution doit être déployable dans n'importe quel contexte communautaire, même avec des ressources limitées.

6.1 Stack Technique Complet

Composant	Technologie	Role	Cout
Frontend	React + TypeScript	Interface utilisateur, affichage des scores de confiance	Gratuit
Backend API	Node.js + Express	Routage des requêtes, logique métier	Gratuit
Pipeline NLP	Python + Hugging Face Transformers	Classification zero-shot multi-label	Gratuit
Calibration	Temperature scaling (Python)	Ajustement des scores de confiance	Gratuit
Clarification	Arbre de décision (Python)	Questions de suivi contextuelles	Gratuit
Détection de crise	Python keyword engine	Détection hardcodée, non overrideable	Gratuit
Base de données	MongoDB	Ressources communautaires locales	Gratuit (Atlas free tier)
Hébergement	Vercel + Railway	Frontend + backend déployés	Gratuit (free tier)

Tableau 5 : Stack technique complet

6.2 Flux de Données

Le flux de données suit un pipeline linéaire à 5 étapes. D'abord, l'input utilisateur passe par la couche de détection de crise (hardcodée, pas d'AI). Ensuite, le texte est envoyé au classificateur zero-shot Hugging Face qui retourne les scores pour chaque catégorie. Ces scores sont calibrés par temperature scaling, une technique bien connue de calibration de confiance. Si le score le plus haut est inférieur à 70%, le système déclenche une question de clarification. Après clarification, le texte enrichi est reclassifié. Enfin, les résultats sont rendus dans l'interface avec les trois informations clés : pourquoi, quoi d'autre, et confiance.

100% gratuit. Aucune API payante. Aucun service cloud coûteux. Déployable sur un ordinateur portable avec Python et un navigateur.

7. IA Responsable : 3 Mécanismes de Sécurité

La responsabilité n'est pas un avertissement en bas de page. Elle est directement intégrée dans l'architecture du système. Chaque mécanisme de sécurité est conçu pour être automatique et non overrideable par l'IA. Le système ne peut pas "oublier" d'afficher les scores de confiance. Il ne peut pas ignorer la détection de crise. Il ne peut pas éviter l'escalade humaine quand il n'est pas sûr. Ces mécanismes sont des contraintes architecturales, pas des fonctionnalités optionnelles.

Mécanisme	Comment ça marche	Pourquoi c'est dans l'architecture
1. Couche de crise hardcodée	Détection de mot-cles (suicide, danger, violence, urgence) qui affiche TOUJOURS les ressources de crise en premier, quel que soit le résultat de l'AI	L'AI peut mal classer une situation de crise. Cette couche ne peut pas être dépassée par le modèle. C'est une contrainte matérielle, pas un paramètre
2. Transparence forcée	Les scores de confiance sont TOUJOURS visibles. Le système ne présente JAMAIS une seule réponse comme certaine quand elle ne l'est pas	Cacher l'incertitude donne une confiance artificielle qui arrête la recherche. Montrer l'incertitude encourage l'exploration et la vérification
3. Escalade humaine automatique	Quand aucune catégorie ne dépasse 70% de confiance, le système recommande automatiquement de parler à un navigateur humain (211)	L'AI ne doit jamais deviner plus fort quand elle n'est pas sûre. Reculer est la réponse la plus responsable

Tableau 6 : Les trois mécanismes de sécurité intégrés

7.1 Limites Connues

La transparence exige de reconnaître les limites de son système. ClearPath AI ne peut pas déterminer l'éligibilité d'un utilisateur à un programme. Il ne peut pas remplacer un travailleur social professionnel. Il peut mal classer des situations complexes avec des besoins multiples. Et il dépend entièrement de la qualité des données de ressources locales, qui doivent être collectées et mises à jour manuellement. Ces limites ne sont pas des faiblesses cachées, elles sont des frontières claires que nous communiquons explicitement à chaque utilisateur.

Limite	Explication	Mitigation
Éligibilité	Le système ne peut pas déterminer si un utilisateur est éligible à un programme	Affichage des critères d'éligibilité pour chaque ressource
Remplacement humain	ClearPath ne remplace pas un travailleur social ou un navigateur	Escalade automatique vers un humain pour les cas complexes
Classification complexe	Les situations multi-besoins peuvent être mal classées	Scores de confiance bas + clarification + escalade humaine
Qualité des données	Dépend de la précision des ressources collectées manuellement	Base de données initiale de 50-100 ressources vérifiées, mise à jour régulière

Tableau 7 : Limites connues et stratégies de mitigation

8. Impact et Metriques

L'impact de ClearPath AI ne se mesure pas en "personnes qui ont trouve une ressource". Ca, n'importe quel moteur de recherche peut le faire. L'impact reel se mesure en personnes qui ont obtenu la **BONNE** ressource au lieu de la mauvaise. En personnes qui n'ont pas ete orientees incorrectement par une reponse confiante et fausse. En personnes qui, grace a la transparence du systeme, ont decouvert des ressources qu'ils ne savaient pas exister.

Metrique	Definition	Cible
Taux de redirection correcte	Pourcentage de cas ou la ressource recommandee correspond au besoin reel	> 85%
Taux de faux positif (redirection incorrecte)	Pourcentage de cas ou la ressource principale recommandee ne correspond pas au besoin reel	< 10%
Taux d'escalade appropriee	Pourcentage de fois ou l'escalade humaine etait la bonne decision	> 75%
Temps jusqu'a la bonne ressource	Temps moyen entre la saisie et la bonne orientation	< 3 minutes
Decouverte de nouvelles ressources	Pourcentage d'utilisateurs qui decouvrent un type d'aide qu'ils ne cherchaient pas	> 40%
Taux de crise detectee	Pourcentage de situations de crise correctement identifiees par la couche hardcodee	100% (cible absolue)

Tableau 8 : Metriques d'impact et cibles

8.1 Pourquoi Ces Metriques Gagnent les Prix Speciaux

Best Responsible AI Design (\$250) : Notre innovation centrale est de montrer les limites de l'AI. La responsabilite n'est pas un disclaimer, c'est le produit. Les mecanismes de securite sont dans l'architecture, pas en option. Le juge d'Anthropic (Charu Maheshwari) et le juge de securite (Pranav Saji) comprennent exactement pourquoi c'est important : un systeme qui sait quand il ne sait pas est plus sur qu'un systeme qui pretend toujours savoir.

Best Social Impact (\$250) : L'impact reel n'est pas "nous avons aide 100 personnes a trouver des ressources". C'est "nous avons empeche 100 personnes d'obtenir la **MAUVAISE** ressource et de tomber dans les mailles du filet". Le juge de GatherGov (Hardik Bansal) et le juge de BankUnited (Nidhi Agarwal) comprennent que prevenir les mauvaises orientations est plus impactant que faire plus de bonnes orientations.

9. Equipe et Repartition

Membre	Role	Responsabilites
Amine Harch El Korane	Concepteur + AI Lead	Architecture conceptuelle, pipeline NLP (zero-shot + calibration), logique de clarification, couche de crise, collecte de donnees de ressources, materials de soumission (pitch video, Devpost, README)
Harshit Singh	Full-Stack Developer + Security	Frontend React, backend Node.js + Express, base de donnees MongoDB, deploiement (Vercel + AWS), securite et validation des donnees (CNDv2 certified), review de l'architecture responsable

Tableau 9 : Repartition des roles dans l'equipe

Tache	Amine	Harshit
Architecture conceptuelle	Conception	Review
Pipeline NLP + calibration confiance	Implementation	
Logique de clarification	Implementation	
Couche de detection de crise	Implementation	
Base de donnees ressources (collecte)	Collecte	Structure DB
Frontend React	Design UI	Implementation
Backend Node.js + API		Implementation
Deploiement		Implementation
Pitch video + Devpost	Script + voix	Review + voix
README + RESPONSIBLE_AI.md	Redaction	Review technique
UI/UX affichage confiance	Design	Implementation

Tableau 10 : Repartition detaillee des taches

10. Feuille de Route

La feuille de route couvre la période du hackathon (14-21 juin) plus les phases de développement ultérieures. La stratégie est de construire un MVP fonctionnel pendant le hackathon qui démontre les couches 2, 3, 5 et 6 (crise, classification, affichage et escalade), puis d'ajouter la clarification (couche 4) et d'améliorer la calibration dans les phases suivantes.

Phase	Période	Objectifs	Livrables
Qualifier	7-10 juin	Repondre aux 8 questions du qualifier avec le framing ClearPath AI	Reponses qualifiees soumisses
Preparation	11-13 juin	Setup environnement de dev, design UI, schema base de donnees	Repo GitHub initialise, maquettes UI
Sprint 1	14-15 juin	Pipeline NLP + detection de crise + base de donnees initiale (50 ressources)	Pipeline fonctionnel, 50 ressources collectees
Sprint 2	16-17 juin	Frontend React + backend API + affichage des scores de confiance	Interface fonctionnelle avec classification
Sprint 3	18-19 juin	Clarification questions + escalade humaine + deploiement	App deployee, toutes les couches actives
Sprint 4	20 juin	Polish UI, README, RESPONSIBLE_AI.md, tests utilisateurs	Documentation complete, app stable
Soumission	21 juin	Video de pitch (3 min), description Devpost, repo final	Soumission complete avant deadline

Tableau 11 : Feuille de route detaillee

Quand ca compte le plus, l'honetete est la reponse la plus sure. ClearPath AI ne trouve pas simplement de l'aide. Il montre pourquoi.